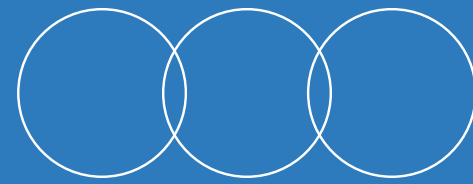


BREAK FREE FROM PLASTIC - DOMPET DHUAFA

Voluntrip Waste Summit Brand Audit 2023

Presented by Muhamad Iqbal Hidayat





11

Lokasi

579

Induk
Perusahaan

1.176

Merk

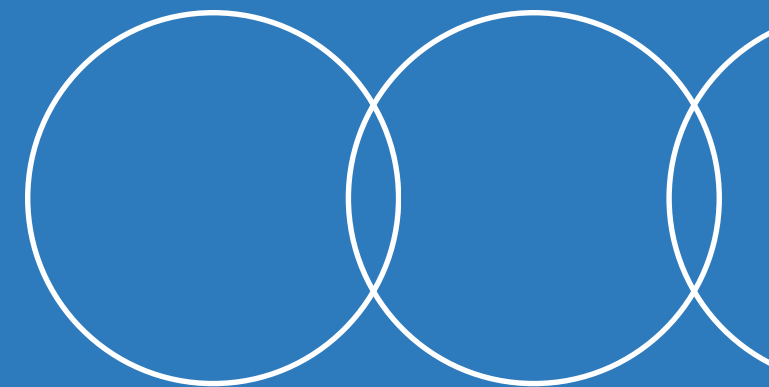
32.040

Item
Sampah

Analisis data sampah dari berbagai wilayah dan topografi di Indonesia mengungkap **kontribusi signifikan** sejumlah merek dan perusahaan terhadap **tekanan lingkungan**, memberikan dasar kuat bagi **evaluasi kebijakan dan strategi pengelolaan yang lebih efektif**.

Background and Purpose

- Pada **2023** Indonesia menempati **peringkat kelima** sebagai negara dengan **produksi sampah plastik laut** terbesar di dunia
- Indonesia belum memiliki sistem pengelolaan sampah yang baik dan merata ke seluruh wilayah
- Indonesia juga mempunyai potensi bencana hidrometeorologi yang tinggi
- Pengambilan sampel dan analisa ini untuk **membuktikan** apakah **sampah domestik** dan **produk lokal** sangat mempengaruhi poin diatas



Regional Variations in Waste Composition

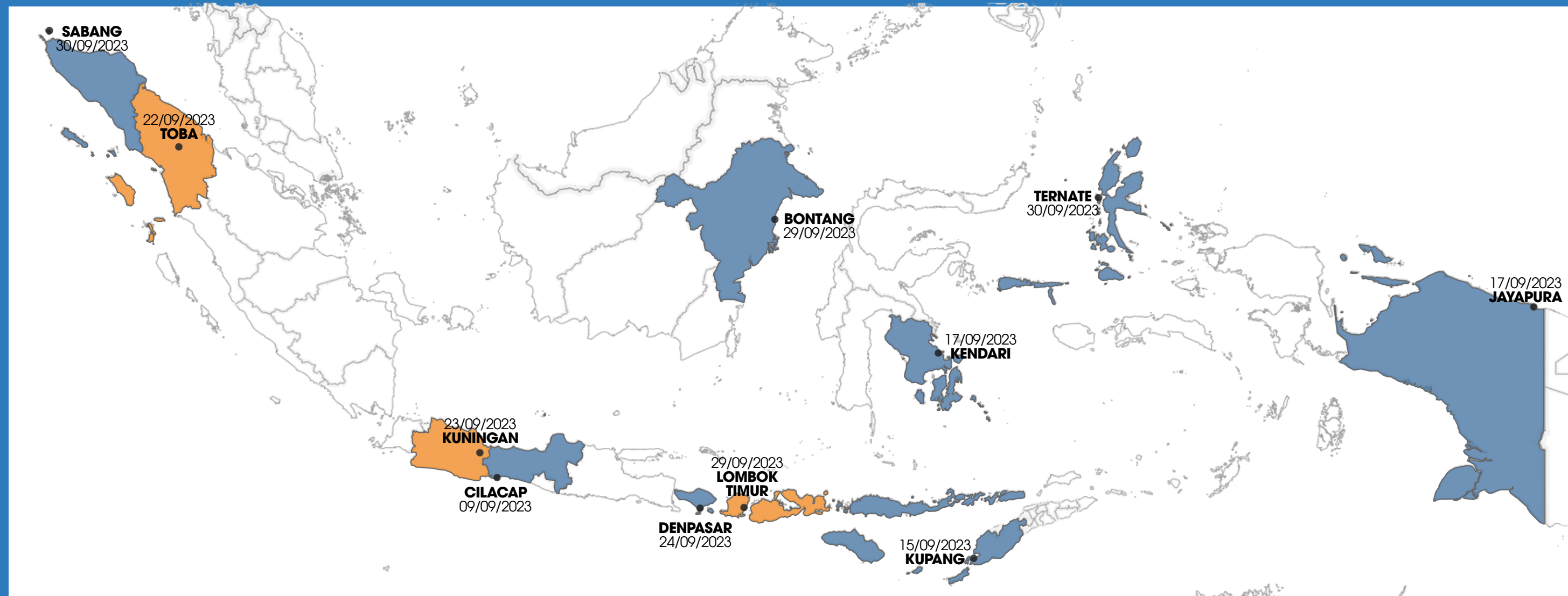
Dari keanekaragaman wilayah yang ada dan didominasi oleh perairan, pengambilan sampel dilakukan di daerah pesisir dan pegunungan

COAST/SHORELINE

8

3

MOUNTAIN



Overview of Waste Data

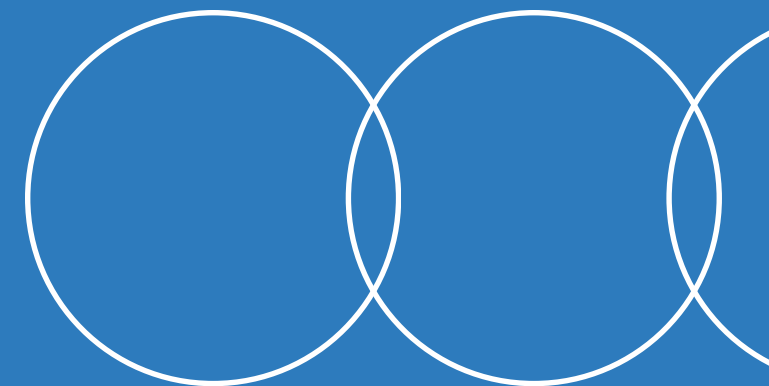
Brand Name	Parent Company	If Parent Company does not appear automatically needs correction, please add here	Item Description	Type of Product	Type of Material	Layers	Total Count	City	Provinces	Time of Audit	Type of Audit	Specifics of Audit
------------	----------------	--	------------------	-----------------	------------------	--------	-------------	------	-----------	---------------	---------------	--------------------

Data **mentah** : **3.797 Baris** dan **13 Kolom**

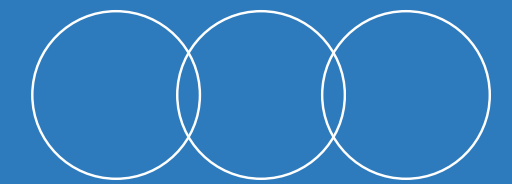
Brand Name	Parent Company	Type of Product	Type of Material	Layers	Total Count	City	Provinces	Time of Audit	Specifics of Audit
------------	----------------	-----------------	------------------	--------	-------------	------	-----------	---------------	--------------------

Data **bersih** : **3.796 Baris** dan **10 Kolom**

- **Brand Name** merupakan merk
- **Parent Company** merupakan induk perusahaan dari Brand Name
- **Type of Product** terdiri dari beberapa kategori barang seperti kemasan makanan, peralatan rumah tangga, dll
- **Type of Material** terdiri dari berbagai kategori jenis bahan plastik seperti PET, PP, HDPE, dll
- **Layers** untuk menjelaskan kategori sampah terdiri dari satu lapisan atau berbagai lapisan seperti kemasan UHT, rokok, dll
- **Total Counts** merupakan jumlah sampah yang terhitung
- **City, Provinces, Specifics of Audit** merupakan lokasi
- **Time of Audit** waktu pelaksanaan dan pencatatan di lokasi kegiatan



Data Processing Steps



Data Cleaning

Beberapa hal yang dilakukan seperti membuat format yang sesuai seperti datetime untuk waktu, integer untuk numerik, dan sisanya ke string. Menerapkan uppercase ke data.

Data Filtering

Melakukan penggabungan kolom dan menghapus kolom yang tidak diperlukan. Menamai ulang beberapa akronim agar lebih mudah dipahami.

Missing Values

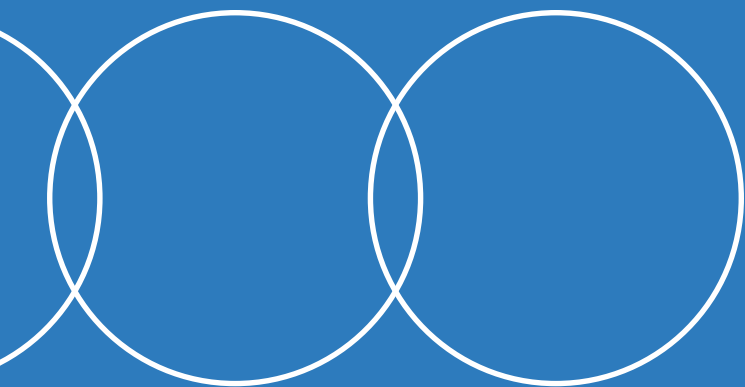
Mengisi data kosong dengan beberapa kategori yang telah ada seperti 'unknown', 'unbrand', 'unsure', 'others'

```
11 display(df.head())
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 3795 entries, 0 to 3794
Data columns (total 10 columns):
#   Column                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   Brand Name            3795 non-null   object
1   Parent Company        3795 non-null   object
2   Type of Product       3795 non-null   object
3   Type of Material      3795 non-null   object
4   Layers                3795 non-null   object
5   Total Count           3794 non-null   Int64
6   City                  3795 non-null   object
7   Provinces             3795 non-null   object
8   Time of Audit         3795 non-null   object
9   Specifics of Audit    3795 non-null   object
```

Exploratory Data Analysis

Insightful patterns revealed through
waste brand audit data analysis



Brand Frequency

Di peringkat teratas berdasarkan jumlah sampah, beberapa **induk perusahaan** yang berasal **dari Indonesia** mendominasi di deretan tersebut.

Waste Distributions

Kemasan Makanan sangat **mendominasi** dari semua sampah yang ada. Tipe plastik **LDPE** dan **PET** sangat **mendominasi**, dimana kedua plastik ini sering digunakan sebagai kantong kresek dan kemasan minuman.

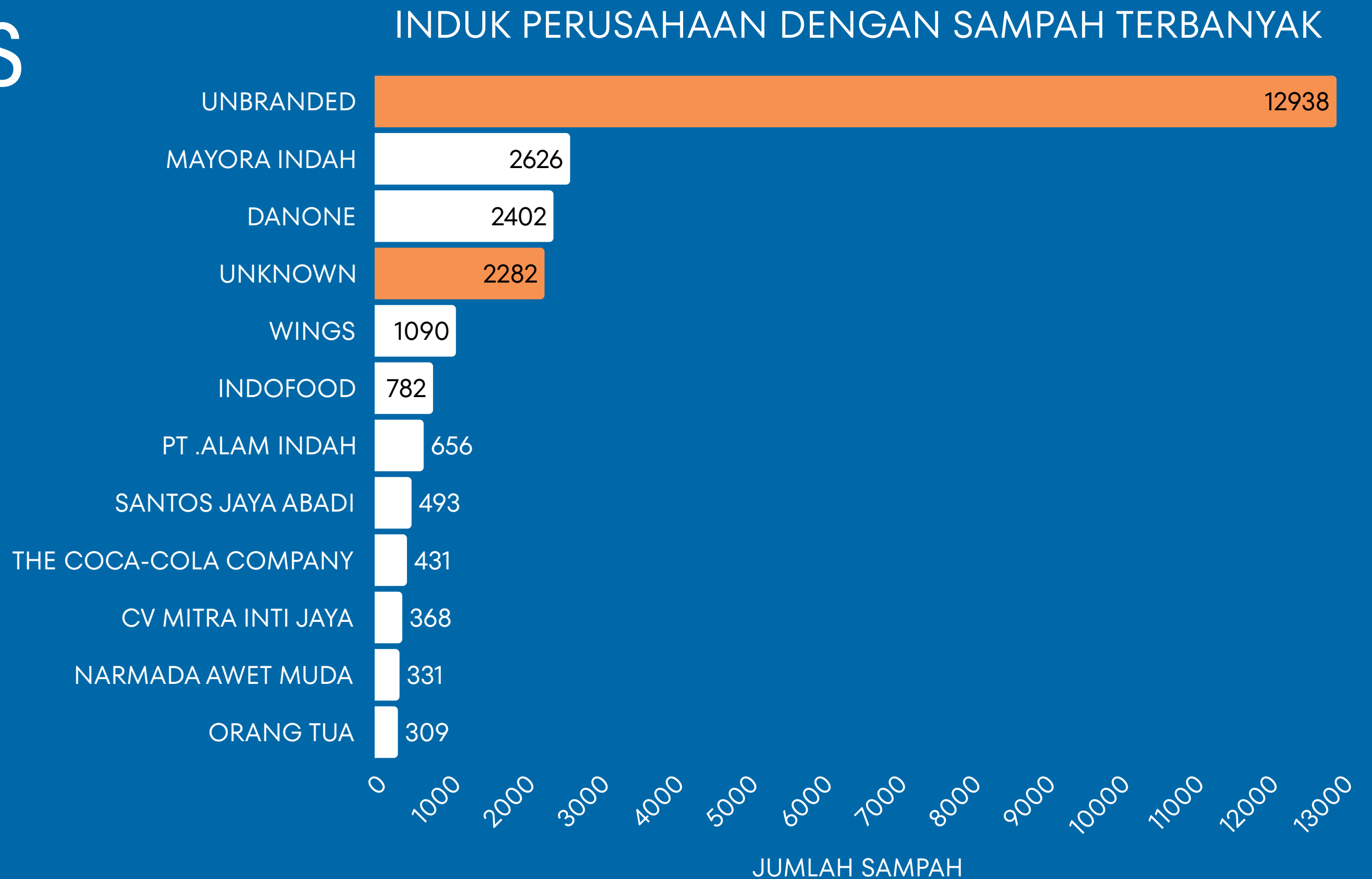
Statistical Summaries

Terdapat banyak **sampah** yang **sulit teridentifikasi** yang ikut menjadi **peringkat teratas** menandakan sampah tersebut sudah terlanjur hancur dan berpotensi menjadi microplastic serta mencemari lingkungan lebih luas lagi karena mengarah ke laut.

Top Brands by Waste Impact

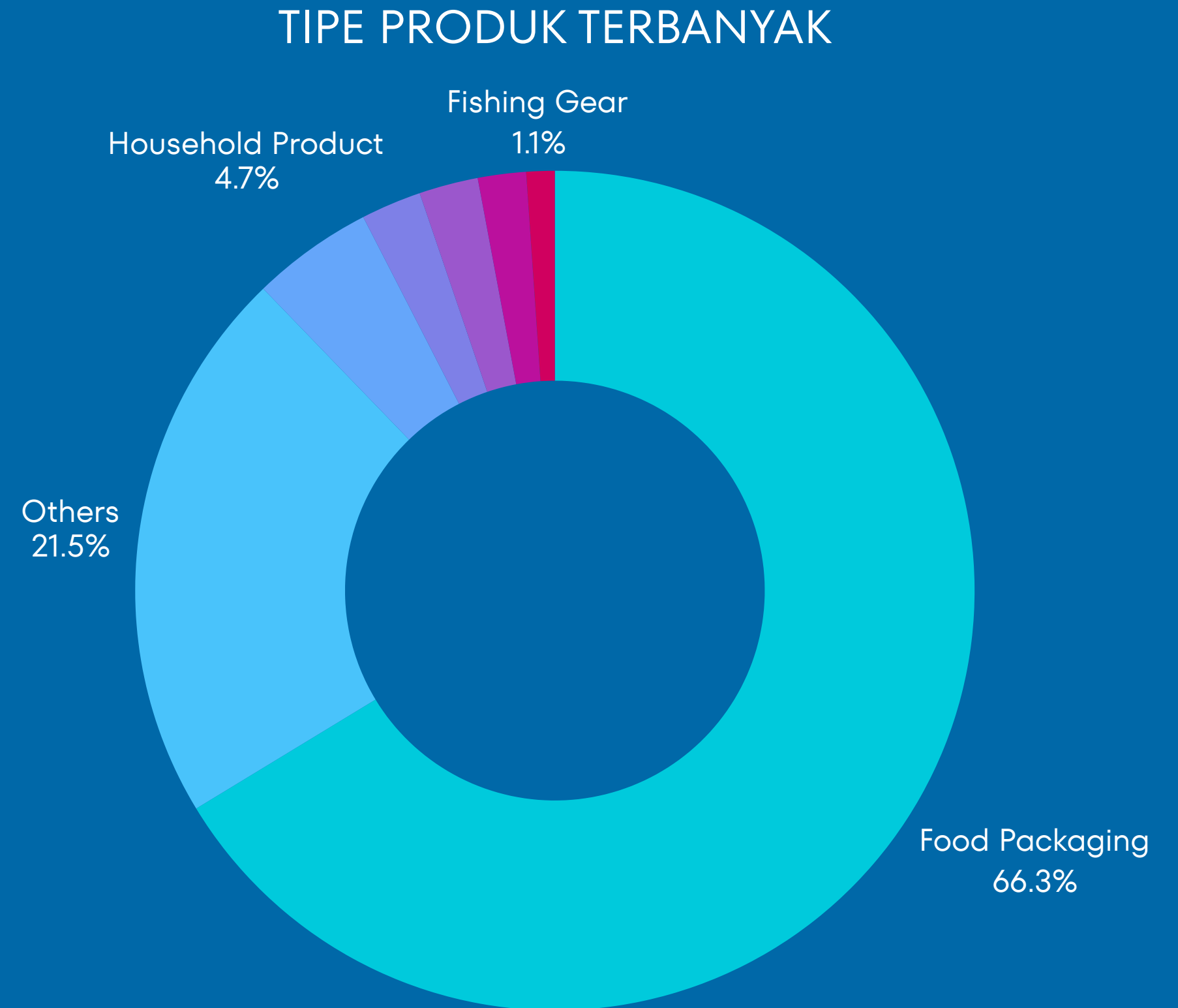
Jumlah sampah **unbranded** sangat **mendominasi**, tipe sampah ini adalah kantong plastik yang tidak tercantum merknya ataupun potongan sampah kecil yang sulit diidentifikasi.

Sebanyak **8 dari 10** jumlah sampah dari **induk perusahaan** yang mendominasi adalah milik **lokal**.



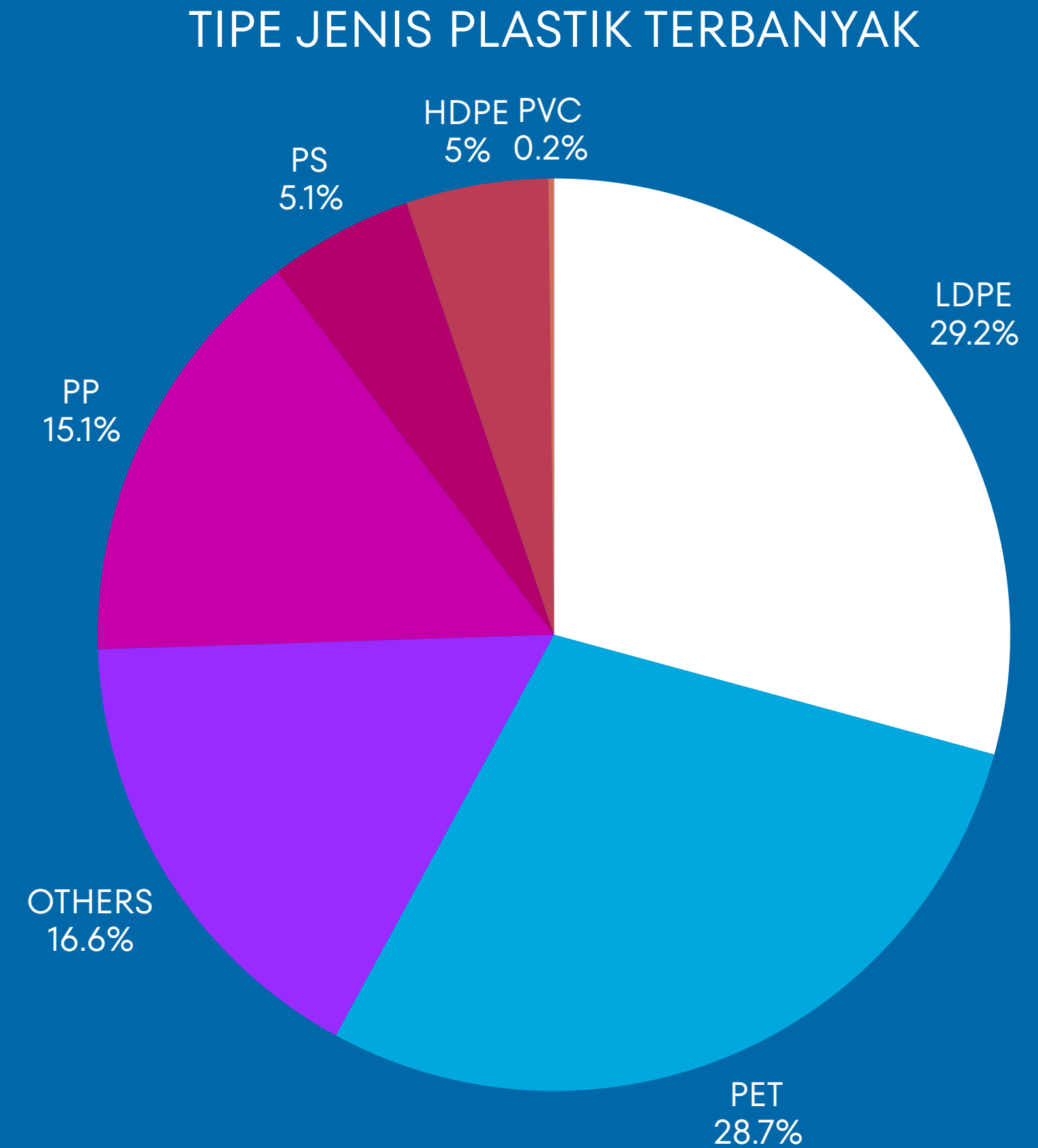
Most Common Type of Products

Kategori **Kemasan Makanan** sangat mendominasi tercatat ada sebanyak **21.246** sampah. Disusul oleh kategori **Lainnya** sebagai terbanyak kedua, yang **didominasi** oleh **sampah** yang **sulit diidentifikasi**.



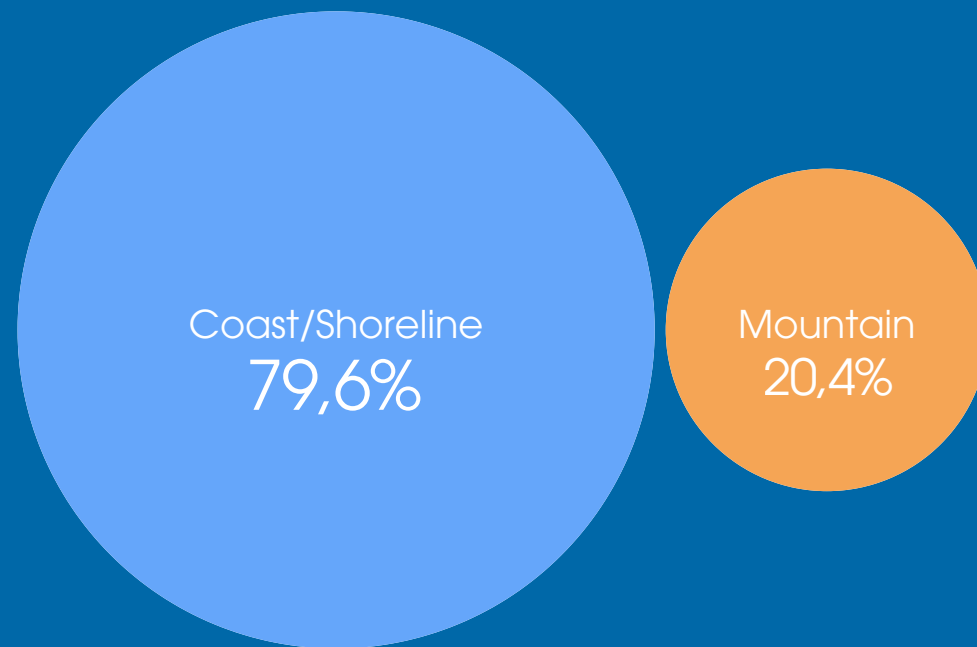
Most Common Type of Plastics

Plastik tipe **LDPE** (sejenis kantong kresek) dan **PET** (sejenis kemasan minuman botol atau gelas) **mendominasi jenis plastik** yang ada. Disusul oleh jenis **lainnya** yang berarti beberapa **sampah sulit diidentifikasi** jenisnya.

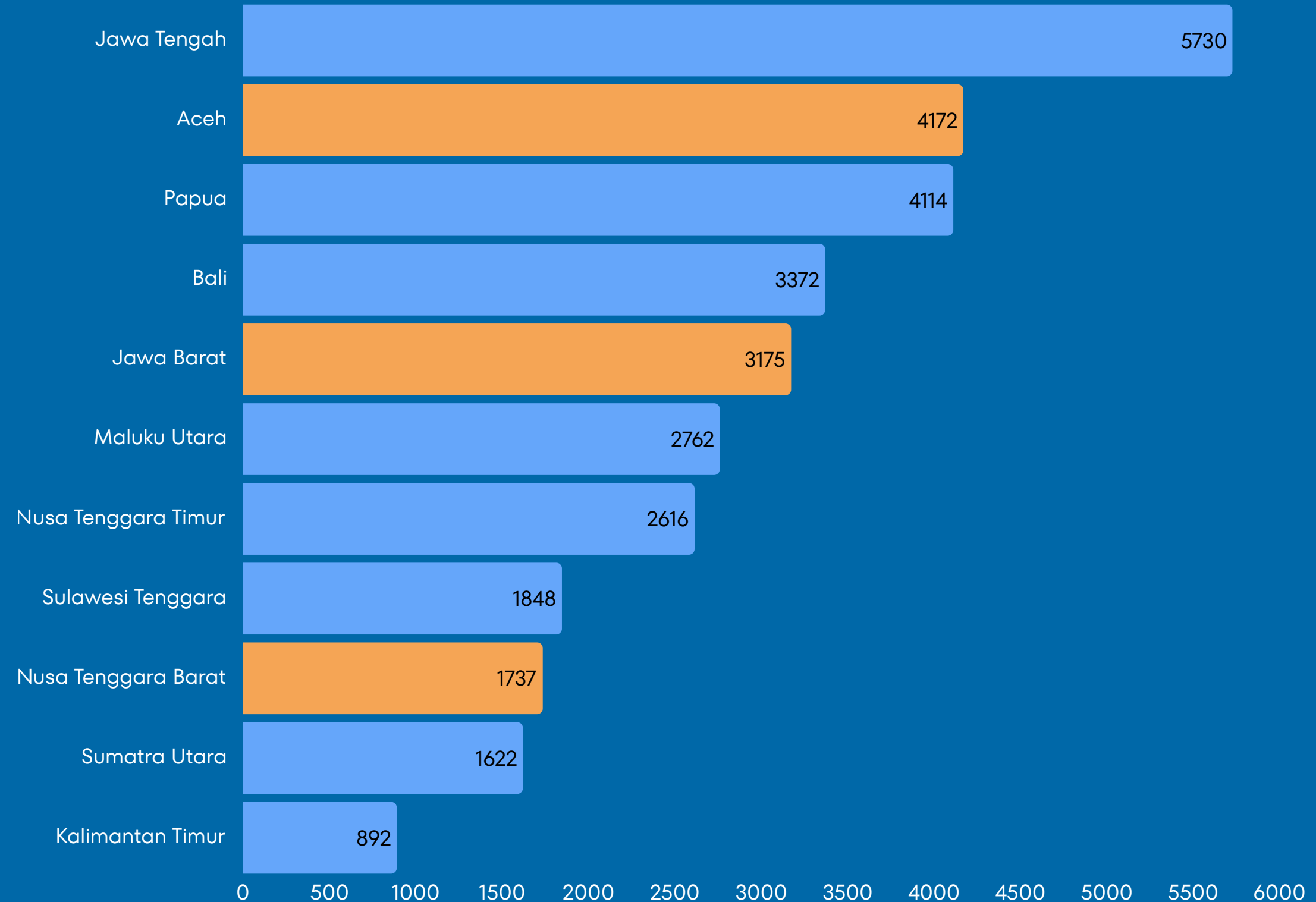


Brand Representation Across Regions

Provinsi **Jawa Tengah** menyumbang banyak data sampah untuk dianalisa. Dengan banyaknya lokasi kegiatan di **pesisir**, maka jumlah sampah yang diperoleh juga **terbanyak** sebesar **79,6%**

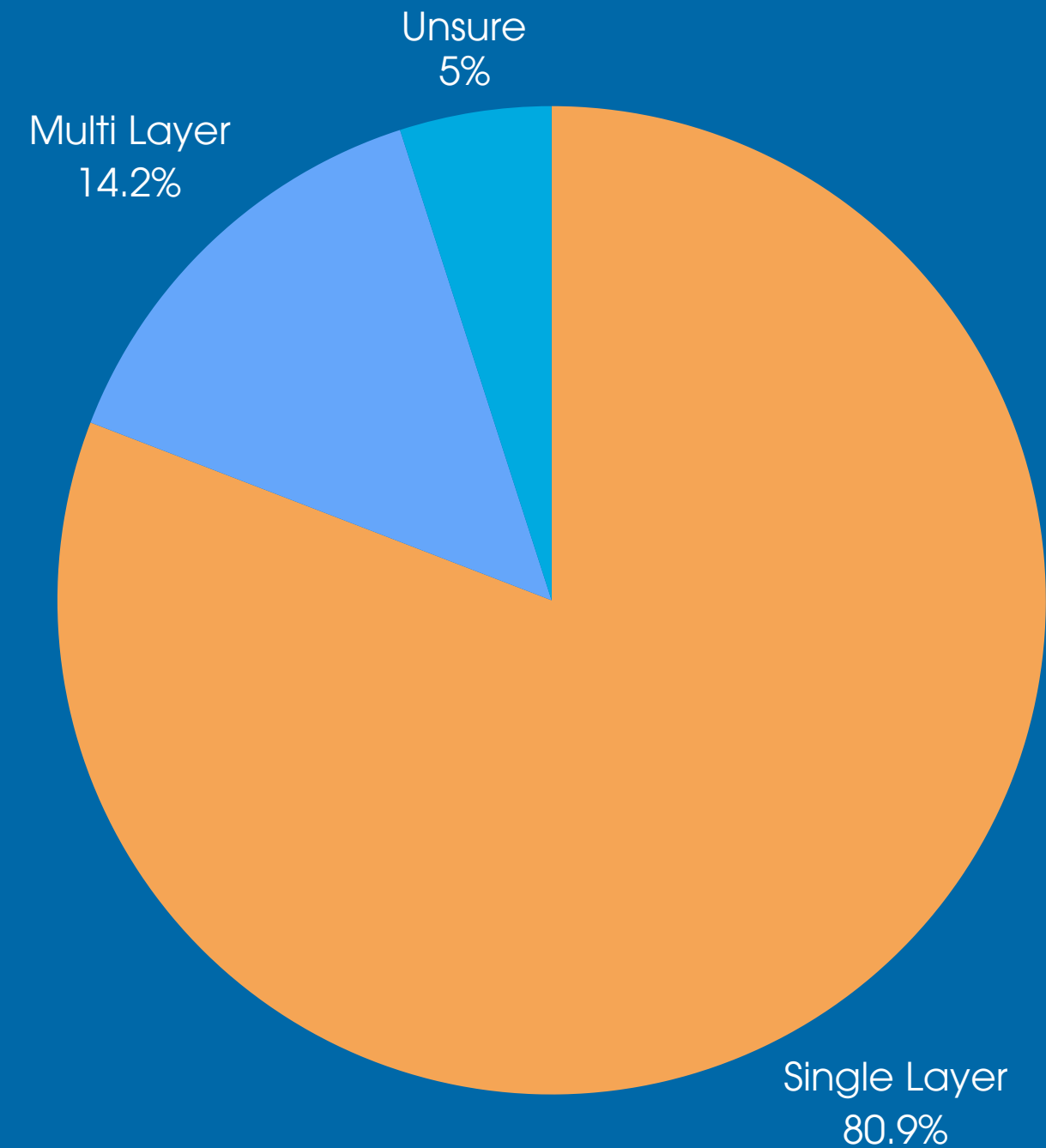


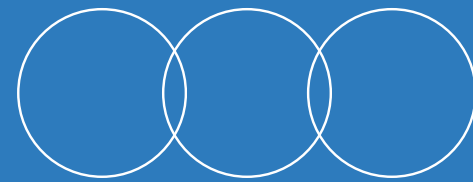
JUMLAH SAMPAH PER PROVINSI



Most Common Type of Waste Layers

Sampah dengan **satu lapisan** menjadi jenis yang terbanyak dan sangat mendominasi yaitu 80,9%.





47,5%

Unbranded and Unknown Presence

Sebanyak **47,5%** ini adalah data sampah yang tidak bisa diidentifikasi dengan benar sehingga perlu diklarifikasi apakah memang benar data seperti ini dilapangan atau ada human error yang perlu diminimalisir.

Strategic Recommendations Overview



01

Tujuan **Brand Audit** ini adalah memberikan **informasi** ke **publik** tentang **perusahaan** mana saja yang paling **berperan** terhadap **sampah** yang ada di **masyarakat**.

Tanpa terkecuali untuk **perusahaan domestik** diharapkan mendapat kesadaran dan tanggung jawab untuk menciptakan **produk** yang lebih **ramah lingkungan**.



02

Kemasan Makanan yang mendominasi di masyarakat tidak dapat dihindarkan, namun dapat diubah secara bertahap. Dari sisi **produsen** bisa menciptakan **kemasan** yang **ramah lingkungan** dan dari sisi **konsumen** mulai **mengurangi** produk kemasan **sekali pakai**.



03

Banyak barang **unbranded** dan **unknown** yang memiliki merk namun bentuk sampah tidak utuh sehingga sulit diidentifikasi perusahaan induknya. Sampah hancur ini berpotensi **merusak** lingkungan **lebih parah** karena dapat menjadi **microplastic** dan menyebar ke **lautan**.

Penyelesaiannya harus membuat **kebiasaan baru** dengan tidak menggunakan jenis produk dan plastik terkait.

Any Questions or Comments?

I appreciate your attention and feedback today

